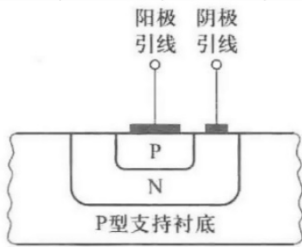


Lecture 3 电子电路器件及其电路模型

二极管

• 结构: 由PN结封装而成, 二端器件.

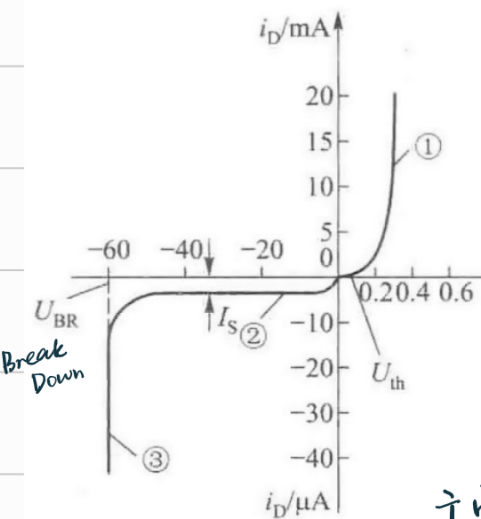


P区引出的电极称为阳极 (Anode)
N区引出的电极称为阴极 (Cathode)



(电压电流关系)

• 伏安特性曲线: 单向导通性, 可分为三段.



1. 正向特性 (第①段):

正向电压较小时, 电流几乎为零 (死区)

2. 反向特性 (第②段):

反向电流极小 (反向饱和电流), 受温度影响大

3. 反向击穿特性 (第③段):

反向电压增大到一定值, 电流急剧增加

主要参数: 导通电压 U_{on} , 反向击穿电压 U_{BR} .
(Si $\approx 0.7V$, Ge $\approx 0.3V$)

• 特性参数

最大正向平均电流 I_{FAV} : 长期允许通过的 ~

最高反向工作电压 U_{RM} : 长期允许加的最大反向电压. 通常 $U_{RM} \leq \frac{U_{BR}}{2}$.

反向电流 I_R : 未击穿时的反向电流. $I_R \downarrow$, 单向导电性 $\uparrow$

最高工作频率 f_m : 衡量 = 极管的高频截止频率.

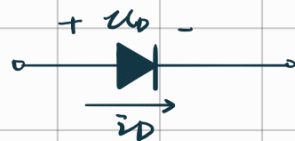
• 电路模型

非线性器件 $\xrightarrow{\text{(时伏安特性)}}$ 线性化处理: 泰勒展开 (线性近似):
 $f(x_0 + dx) = f(x_0) + f'(x_0)dx + \text{高阶分量}$

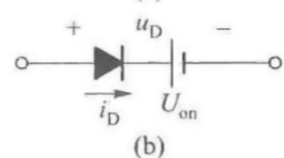
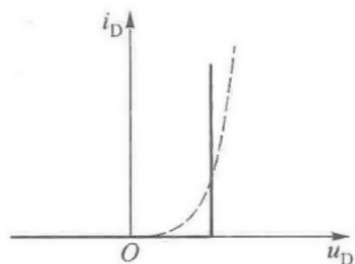
(1) 理想模型 (Ideal Model): 忽略二极管正向压降和反向压降.

定性

正向导通: 短路, $u=0 \Rightarrow \begin{cases} u_D=0, i_D > 0 \\ i_D=0, u_D < 0 \end{cases}$



(2) 恒压模型 (Constant Voltage Drop Model)



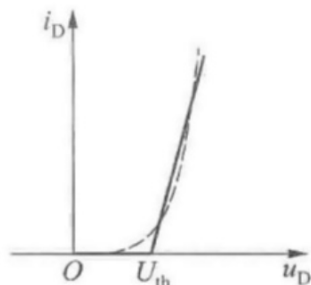
(Si)
二极管导通时, 考虑正向压降. U_{on} 通常取 $0.7V$.

• 正向导通 $\Rightarrow$ 恒压源 U_{on}

• 反向截止 $\Rightarrow$ 断路

$$\begin{cases} u_D = U_{on}, i_D > 0 \\ i_D = 0, u_D < U_{on} \end{cases}$$

(3) 分段线性模型 (Piecewise Linear Model)



用两直线拟合伏安特性.

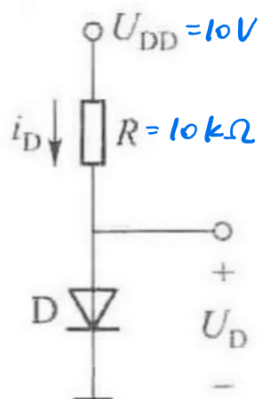
导通区: $u_D > U_{th}$. 考虑阈值电压 U_{th} 和正向电阻 r_D

$$\begin{cases} u_D = U_{th} + r_D i_D, u_D > U_{th} \\ i_D = 0, u_D < U_{th} \end{cases}$$

正向特性: $i_D = \frac{u_D - U_{th}}{r_D}$

(4) 指数模型 (Exponential Model, 最精确). 略.

eg. $U_{th} = 0.5V$, $r_D = 0.2k\Omega$, 求 I_D , U_D .



(1) 理想: $U_D = 0$, $I_D = \frac{U_{DD}}{R} = 1mA$.

(2) 恒压: 取 $U_{on} = 0.7V$.

例 $U_D = U_{on} = 0.7V$, $I_D = \frac{U_{DD} - U_{on}}{R} = 0.93mA$. ✓ 够用了

(3) 折线: 先假设 $U_D > U_{th} = 0.5V$.

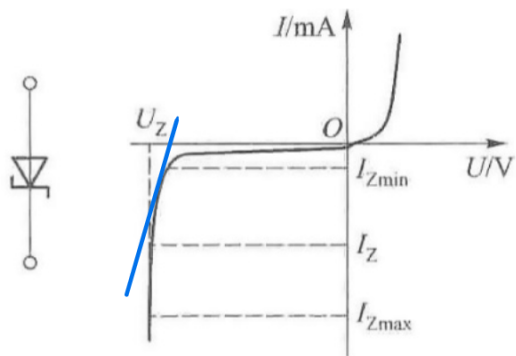
例 $\begin{cases} U_D = U_{th} + i_D r_D \\ i_D = \frac{U_{DD} - U_D}{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_D \approx 0.69V \\ i_D \approx 0.931mA \end{cases}$

其他类型二极管

1. 稳压二极管 (Zener Diode): PN结反向击穿时, 其电压基本不随电流变化

(稳压特性)

理想电压源/电压参考源



通常工作在反向击穿状态, 用于稳压器或电压基准元件。

稳压电压 U_Z : 工作时的端电压

稳压电流 I_Z : 稳压时的电流值。

最大/最小稳压电流: I_{Zmax} / I_{Zmin} 。

动态电阻 r_Z : 工作区 $\frac{dU}{dI}$ 。

温度系数 α 。

工作状态等效模型

① 反向击穿区 (稳压区): 理想电压源 U_Z 串联 r_Z 。

小信号电阻。

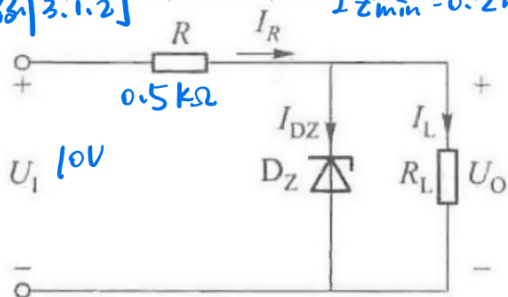
② 截止区: 断路。

Taylor: $U(I_0 + dI) = U(I_0) + r_Z dI$
线性近似

eg. $r_Z = 20\Omega$, $I_Z = 5mA$ 时, $U_Z = 6.8V$, $r_Z = 20\Omega$

$I_{Zmin} = 0.2mA$

[例 3.1.2]



① 负载开路时 U_0 。

$$I_{iZ} = \frac{U_i - U_Z}{R + r_Z} = \frac{10V - 6.8V}{0.5k\Omega + 0.02k\Omega} \approx 6.15mA$$

$$U_0 = U_Z + I_{iZ} \cdot r_Z \approx 6.92V$$

若采用恒压模型, 则 $U_0 \approx U_Z = 6.8V$ 。

② 负载稳定于 U_Z ($R_L = 2k\Omega$, 求 U_0)。

$$I_L = \frac{U_Z}{R_L} = \frac{6.8V}{2k\Omega} = 3.4mA$$

$$I_i = \frac{U_i - U_Z}{R} = \frac{(10 - 6.8)V}{0.5k\Omega} = 6.4mA$$

$$I_{OZ} = I_i - I_L = 6.4mA - 3.4mA = 3mA$$

$I_{OZ} > I_{Zmin}$, 反向击穿, $U_0 \approx 6.8V$ 。

③ 确定 R_{max} . ($U_{imin} = 9V$, $I_{Lmin} = 0$)。

稳压管工作要求 $I_{Zmin} \leq I_{OZ} \leq I_{Zmax}$ 。

工作在击穿区边缘时: $I_{OZ} = I_{Zmin} = 0.2mA$, $U_Z = 6.8V$ 。

$$I_i = I_L + I_{OZ}: \frac{U_{imin} - U_Z}{R_{max}} = I_{Lmin} + I_{Zmin}$$

$$R_{max} = \frac{2.2V}{0.2mA} = 11k\Omega$$

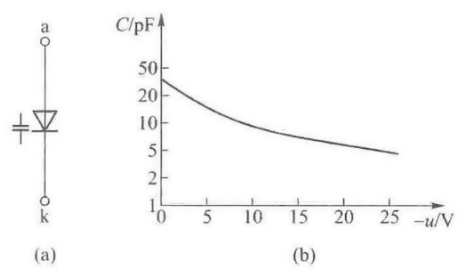
2. 发光二极管 (LED)

 通电时, 电子和空穴复合发出能量(光)
 单向导电性.

3. 光电二极管

 光信号 $\rightarrow$ 电信号的半导体器件;
 PN 结在反向截止状态工作, 其反向电流随光照强度 $\uparrow$ 而 $\uparrow$.

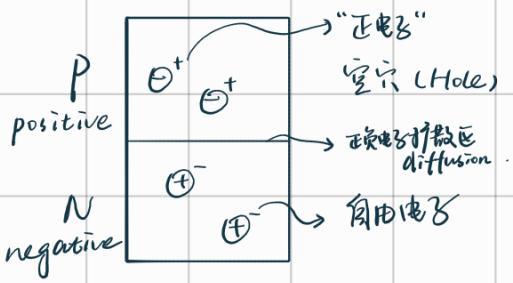
4. 变容二极管



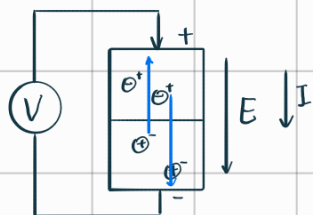
特性: 结电容 C_0 随反向电压 $u_R \uparrow$ 而 $\downarrow$.
 最大电容可达 5-300 pF.
 主要用于高频技术中.

晶体管 —— 极简单体物理讲解

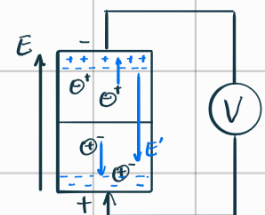
单向导电性



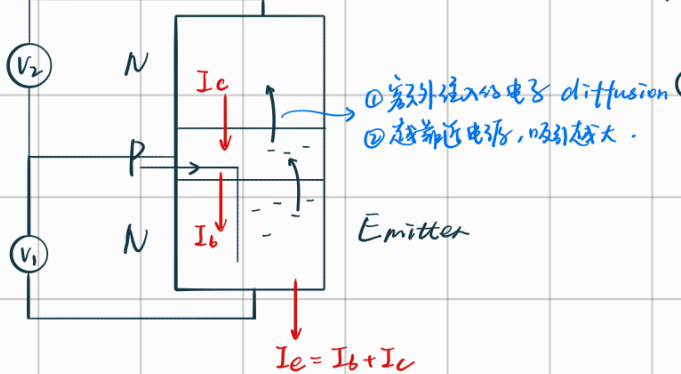
加正向电压:



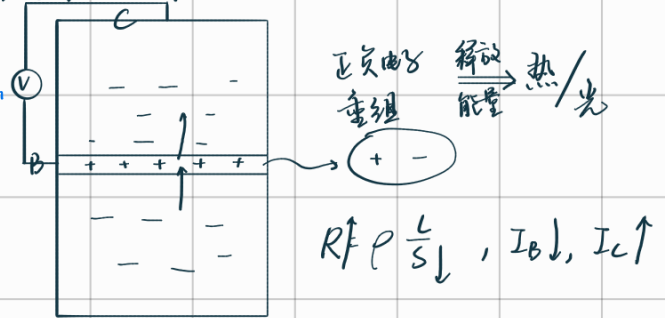
加反向电压:



晶体管 (NPN型)



“基区最薄” 最小化重组, (正负电荷复合的时间越短越好).



晶体管 (BJT)

可以认为是两个PN结组成 (两个二极管)

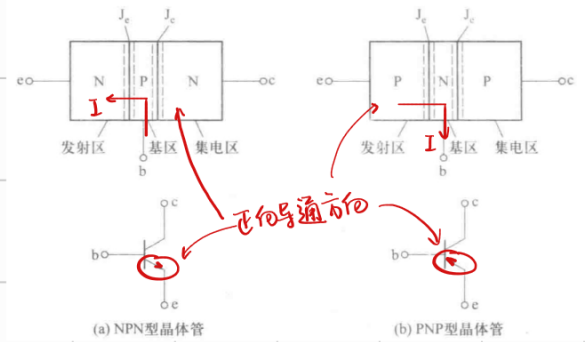
由PN结构成的三端器件, 具有电流控制电流的特性

类型: NPN型, PNP型

三个电极: 发射极 (E, emitter);

基极 (B, base); 基区最薄

集电极 (C, collector) 吸收电子 collect



电路符号: 箭头方向代表发射结加上正向电压时, 管内电流的方向.

晶体管共射放大电路

工作原理: BJT是电流控制型非线性器件.

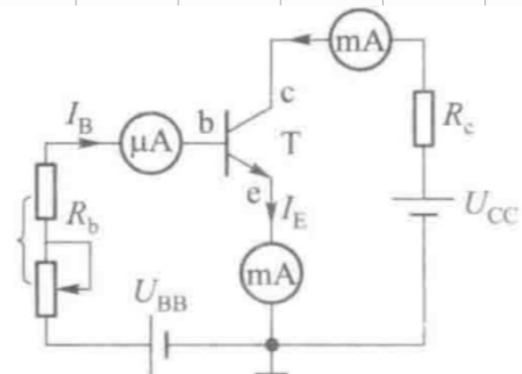
四个工作模式: 放大, 截止, 饱和, 倒置.

哪一极的信号直接接地就发哪一极

Common Emitter 共射 (CE) 放大电路: 发射极e为公共端.

输入回路: b, e

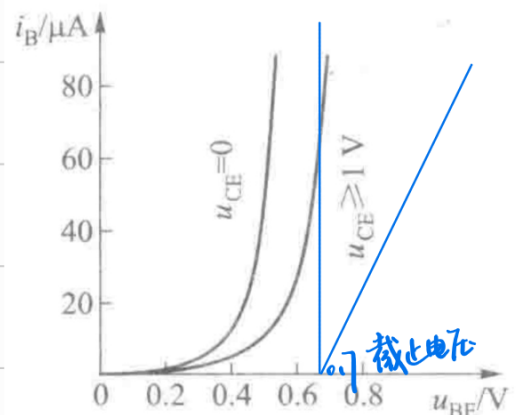
输出回路: c, e



> 0.7V, 导通

1. 共射输入特性曲线: i_B 和 u_{BE} 间的关系, 保持 u_{CE} 恒定

输入特性类似于二极管正向特性



a. $u_{CE} = 0$ 时, 曲线与二极管正向特性相似

b. u_{CE} 增大, 曲线右移, 但偏移量很小.

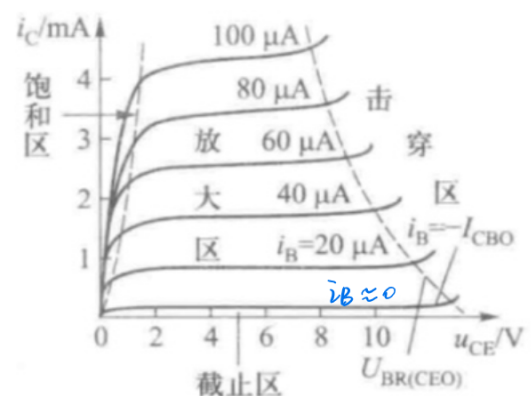
(工程分析中常近似为一曲线).

c. 死区 ($u_{BE} < 0.5V$): 电流 i_B 几乎为零.

2. 共射输出特性曲线

i_C 与 u_{CE} 之间的关系, 保持 i_B 恒定

整个晶体管可划分为四个工作区:



a. 截止区 (Cut off): 发射结截止, 集电结反偏. $u_{BE} \leq u_{BE(cut)}$

$i_C \approx I_{CEO}$ 很小, 可忽略.

b. 放大区 (Amplification / Active): 发射结正偏, 集电结反偏

· i_C 几乎与 u_{CE} 无关, 近似为恒流源;

· $i_C \approx \beta i_B$.

$\frac{\beta}{1+\beta}$ 的电子被吸到集电结, $\frac{1}{1+\beta}$ 的载流子重组.
(载流子)

PN结正向导通
→ P区空穴N区电子
(B) (E)

PN结反向导通
→ N区电子P区空穴
(C) (B)

$u_{CE} > u_{BE}$

→ $u_{CB} > 0$

c. 饱和区 (Saturation):

· 发射结和集电结均正偏 ($u_{CE} < u_{CE(sat)}$)

· $i_C < \beta i_B$, 放大作用减弱

· u_{CE} 很小 ($\approx 0.3V$ 或 $0.5V$)

d. 击穿区 (Breakdown)

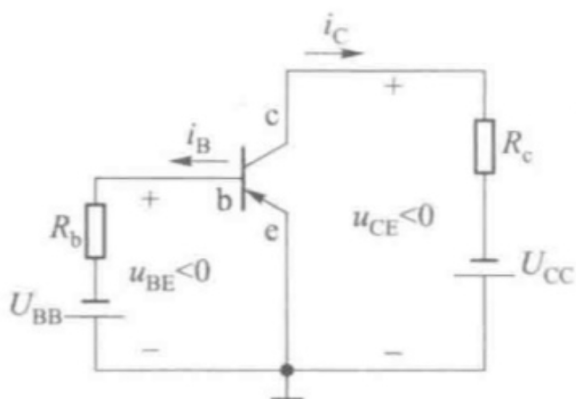
· u_{CE} 超过击穿电压 $U_{BR(CEO)}$, 集电极电流急剧增大.

PNP 晶体管特性曲线

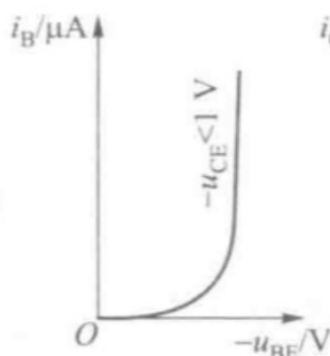
u_{BE} , u_{CE} 和 i_B , i_C 的参考方向与 NPN 型相反.

在共发射组态下: PNP 工作时, $u_{BE} < 0$, $u_{CE} < 0$.

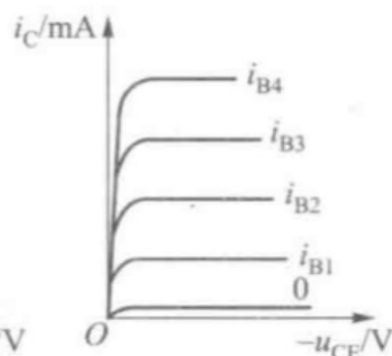
· i_B , i_C 均为负值



(a) 晶体管电路



(b) 输入特性



(c) 输出特性

晶体管主要参数

1. 直流电流放大系数 $\bar{\beta}$

def 静态集电极电流 I_C 与基极电流 I_B 之比:

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B} \Big|_{U_{CE} = \text{const}}$$

$\bar{\beta}$ 通常大于 1, 一般为 40 ~ 200.

2. 共射交流电流放大系数 β

$$\text{def } \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \Big|_{U_{CE} = \text{const}}$$

β 是动态参数, 用于交流(小信号)分析.

3. 穿透电流 I_{CEO} :

发射极开路时集电极与基极之间的反向偏电流.

$$I_{CEO} = (1 + \beta) I_{CBO}$$

I_{CEO} 随温度 $\uparrow$ 而 $\uparrow$, 影响电路工作稳定性.

4. 极限参数: 为保证晶体管可靠工作, 不允许超过的限度.

- 集电极最大允许耗散功率 (P_{CM}): $P_{CM} = U_{CE} I_C$.
- 反向击穿电压 ($U_{BR}(CEO)$): 最大反向电压
- 集电极最大允许电流 (I_{CM}).

温度对晶体管输出曲线的影响

所有晶体管参数都与温度有关.

温度 $\uparrow 10^\circ\text{C}$, I_{CBO} 约增加一倍, β 与 25°C 时增加 0.5% ~ 1%

U_{BE} 减小 20 ~ 25 mV.

晶体管等效电路模型

晶体管等效模型：分段线性化

泰勒展开： $f(x_0+dx) = f(x_0) + f'(x_0)dx + \text{高阶项}$
静态分析 小信号模型 信号失真

。直流模型：用于静态分析

1. 放大状态下的晶体管模型

NPN型：要求发射结正偏 ($U_{BE} > U_{BE(on)}$),

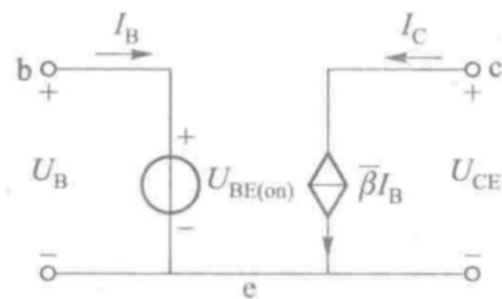
集电结反偏 $U_{CE} \geq U_{BE}$

· 输入回路近似恒压特性：

用电压源 $U_{BE(on)}$ (硅管 0.7V) 等效

· 输出回路近似恒流特性：

用受控电流源 βI_B 等效。



(a) 放大

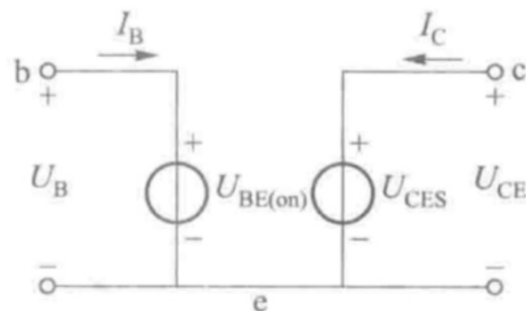
2. 饱和状态下

I_E, I_C 均正偏。

· 输入： $U_{BE} = U_{BE(on)}$ 恒压源。

· 输出： U_{CE} 很小，用恒压源 $U_{CE(sat)}$ 饱和压降

(通常 0.3V 或 0.7V) 等效。



(b) 饱和状态

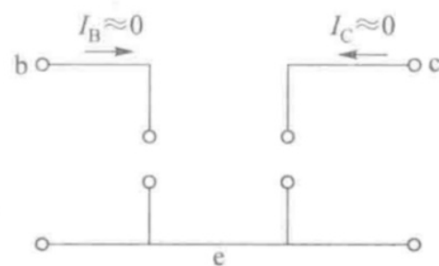
3. 截止状态下

I_E, I_C 均反偏

· 输入/输出回路均等效为开路

· $I_B = I_C = 0$

等效模型中所有电流均为零



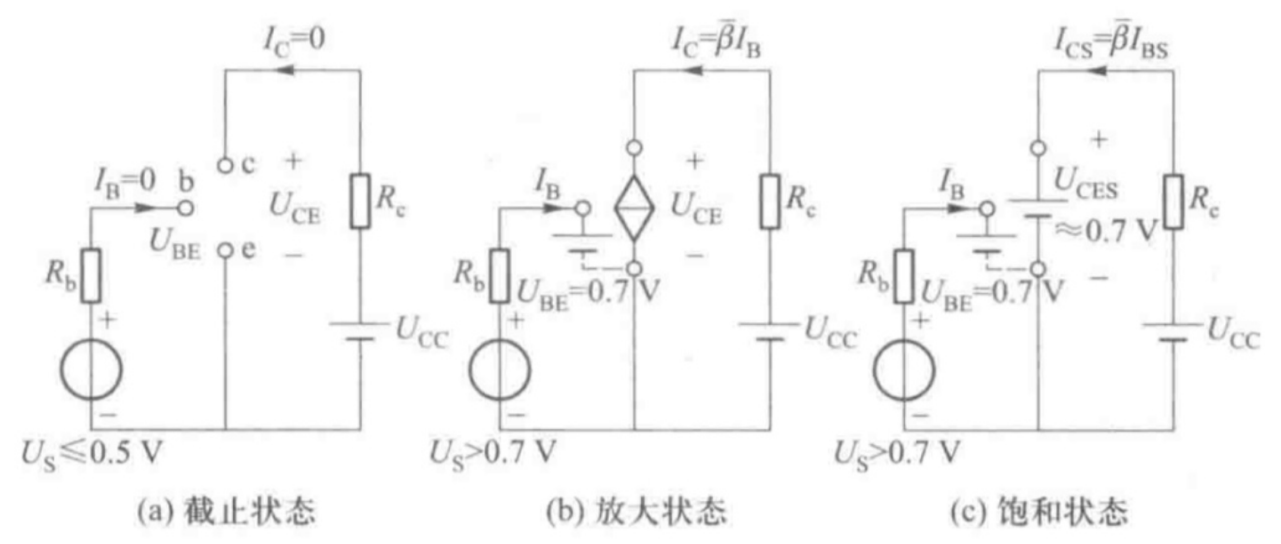
(c) 截止状态

sum: 直流等效模型用于确定晶体管的静态工作点

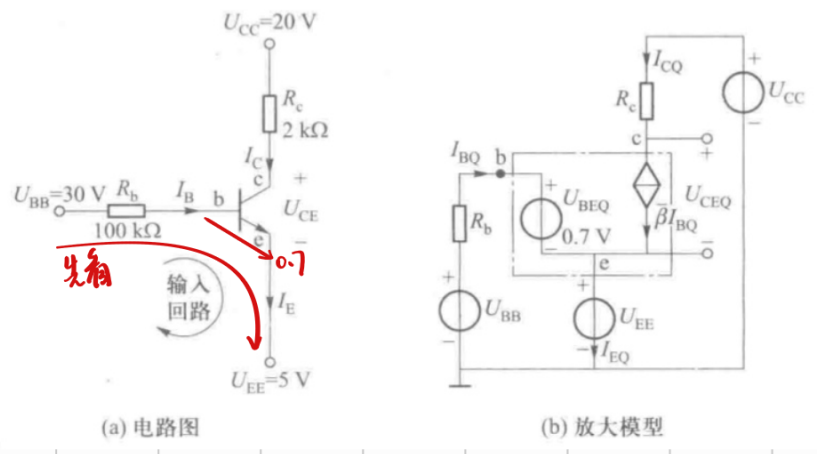
a. 截止状态 ($U_{BE} \leq 0.5V$): 输入开路, 输出开路。

b. 放大状态 ($U_{BE} \approx 0.7V$): 输入恒压源, 输出受控电流源 βI_B
 c. 饱和状态 ($U_{BE} \approx 0.7V$): ———, 输出恒压源 $U_{CE(sat)}$.

看 U_{CE} 极射极



[例3.2.1] NPN 硅管 $\beta = 50$, $U_{BB} = 30V$, $U_{CC} = 20V$, $U_{EE} = 5V$.



$R_B = 100k\Omega$, $R_C = 2k\Omega$.
 求: I_B , I_C , U_{CE} .

假设工作在放大区

$$\begin{aligned}
 I_{BQ} &= \frac{U_{BB} - U_{EE} - U_{BEQ}}{R_B} \\
 &= \frac{30V - 5V - 0.7V}{100k\Omega} \\
 &= 0.243mA
 \end{aligned}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 12.15mA$$

$$U_C = U_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C = 20V - 12.15mA \times 2k\Omega = -4.3V$$

$$U_{CEQ} = U_C - U_{EE} = -9.3V$$

检验: 放大区要求 $U_{CEQ} > U_{CE(sat)}$

结果 $U_{CEQ} = -9.3V$, 不满足放大区条件

结论: 晶体管不在放大区工作, 而处于饱和状态.

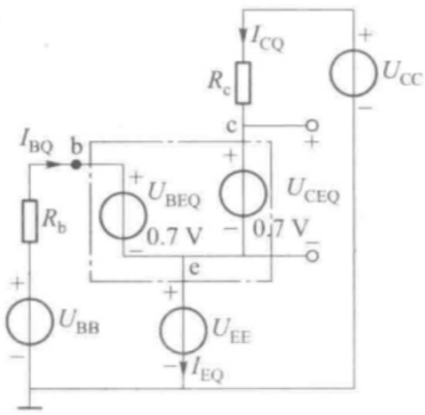


图 3.2.11 例 3.2.1 饱和模型图

饱和区分析: $U_{CEQ} = U_{CE(sat)} = 0.7V$
($U_{BEQ} = 0.7V$)

I_{BQ} 不变: $I_{BQ} = 0.243mA$. (保持导通)

$$I_{CQ} = \frac{U_{CC} - U_{CEQ} - U_{EE}}{R_c} = \frac{(20 - 0.7 - 5)V}{2k\Omega} = 7.15mA$$

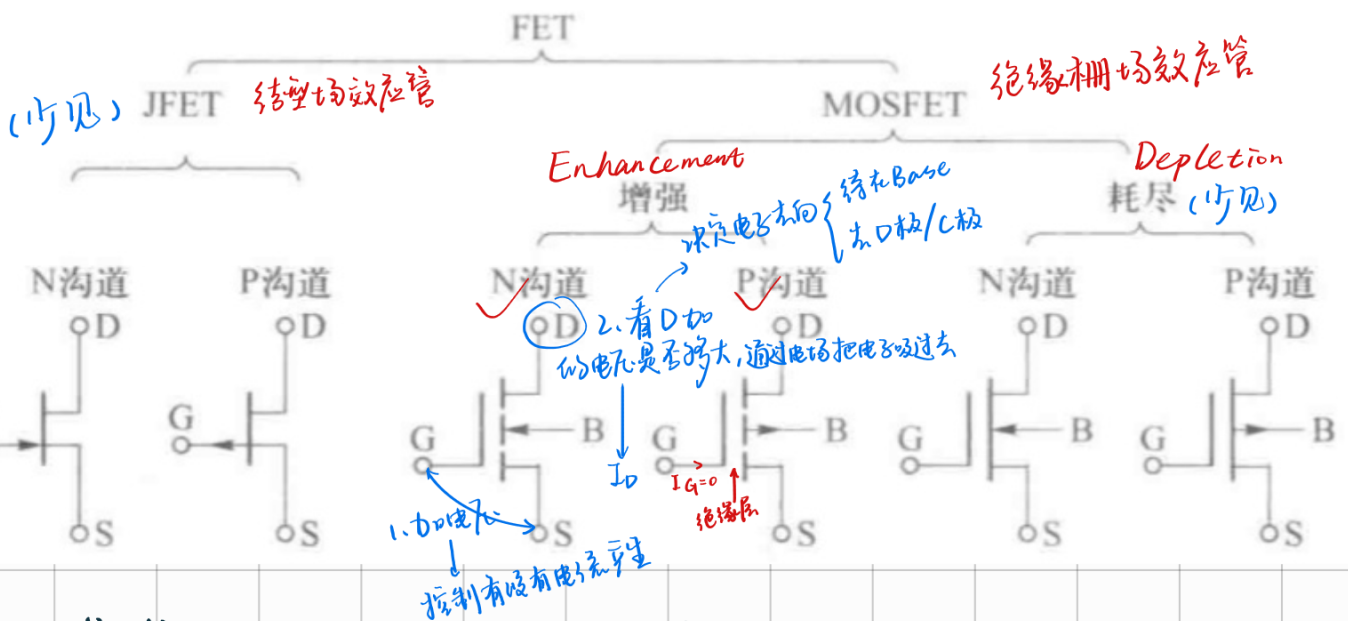
具有放大能力,
但是也不到设计值.

场效应晶体管 (FET)

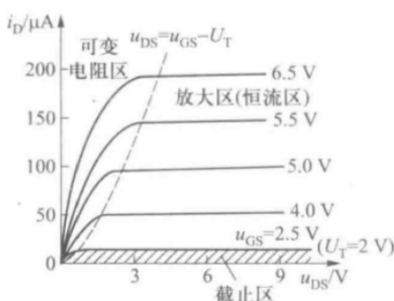
Field Effect Transistor

- 特性:
- a. 电压控制电流元件
 - b. 输入阻抗高 ($\approx 10^9 \sim 10^{15} \Omega$)
 - c. 热稳定性好、噪声低.

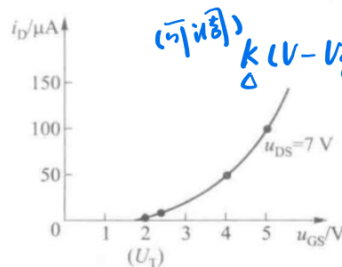
三个电极: $\overset{\text{gate}}{\text{栅极 (G)}}, \overset{\text{drain}}{\text{漏极 (D)}}, \overset{\text{source}}{\text{源极 (S)}}$



N沟道增强型 MOSFET 输出特性



(a) 输出特性



(b) 转移特性

输出特性曲线: 描述漏极电流 i_D 与漏源电压 u_{DS} 的关系, 固定 u_{GS} .

$$i_D = f(u_{DS}) \quad | \quad u_{GS} = \text{const.}$$

工作区域:

1. 可变电阻区 (欧姆区): u_{DS} 较小

• $u_{DS} < u_{GS} - U_T$. 漏源间可等效为可控电阻 R_{DS}

$$R_{DS} = \frac{u_{DS}}{i_D} \Big|_{u_{GS} = \text{const.}}$$

2. 恒流区 (放大区): $u_{DS} \geq u_{GS} - U_T$

• i_D 几乎不随 u_{DS} 变化, 近似恒流源

• 用于放大器

3. 截止区 (Cutoff): $u_{GS} < U_T$

• $i_D \approx 0$

此外, 还有击穿区.

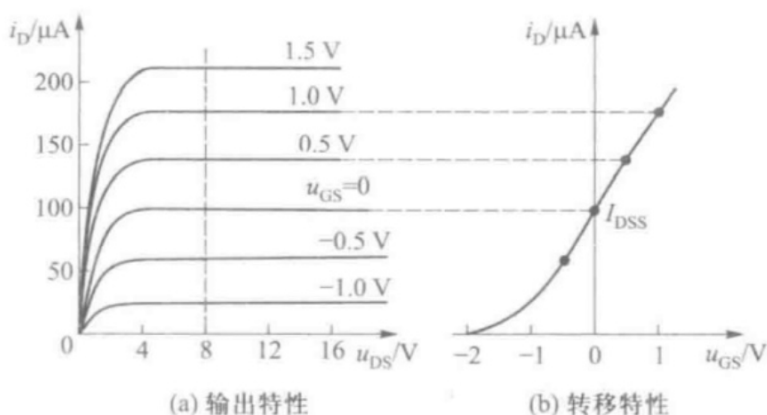
转移特性曲线: 描述 i_D 随 u_{GS} 变化的关系. 固定 u_{DS} .

$$i_D = f(u_{GS}) \Big|_{u_{DS} = \text{const.}}$$

增强型 (N 沟道) 转移特性经验公式 (如图 (b))

$$i_D = I_{DSS} (u_{GS} = 2U_T) \left(\frac{u_{GS}}{U_T} - 1 \right)^2$$

N 沟道耗尽型 MOSFET 伏安特性

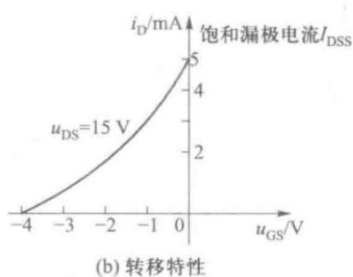
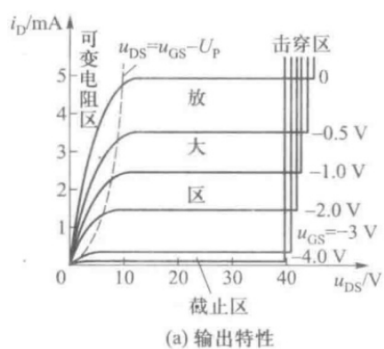


I_{DSS} : 饱和漏电流,
指 $u_{GS} = 0$ 时的 i_D .

耗尽 vs 增强型:

$u_{GS} > 0$, 增强.
 < 0 , 耗尽.

N沟道结型FET伏安特性



JFET只能工作在耗尽模式 $u_{GS} \leq 0$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_p}\right)^2$$

U_p 为负值.

场效应管主要参数

(1) 直流参数: 静态工作点.

- 开启电压 (U_T): 增强型, 开始导电时的 u_{GS} .
- 夹断电压 (U_p): 耗尽型/JFET, 电流减小到微小电流时的 u_{GS} .
- 饱和漏电流 (I_{DSS}): $u_{GS} = 0$ 时的漏电流 (耗尽型/JFET).

(2) 交流参数: 用于小信号分析.

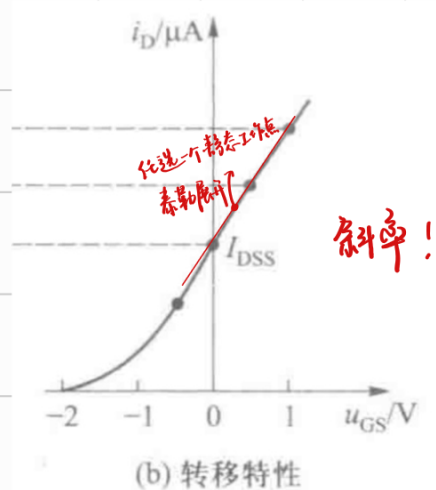
1. 跨导 g_m : 反映栅极电压控制漏极电流的能力.

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} \right|_{u_{DS} = \text{const}}$$

或微分形式: $g_m = \frac{d i_D}{d u_{GS}}$

对于 JFET 和 耗尽型 MOSFET:

$$g_m = \frac{2 I_{DSS}}{U_p} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_p}\right)$$

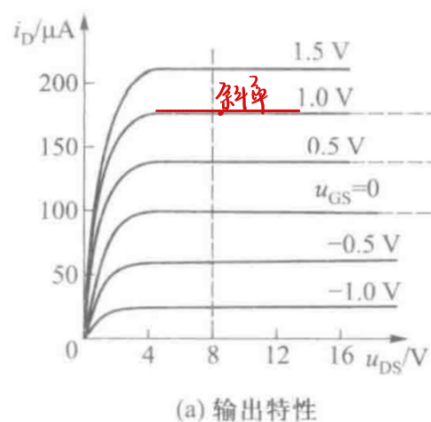


2. 交流漏源电阻 r_{ds} :

反映漏源电压变化对漏极电流的影响.

$$r_{ds} = \left(\left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{DS}} \right|_{u_{GS} = \text{const}} \right)^{-1}$$

在恒流区, i_D 几乎不随 u_{DS} 变化, r_{ds} 很大



(a) 输出特性

3. 极限参数

最大栅源电压 $U_{GS(BR)}$

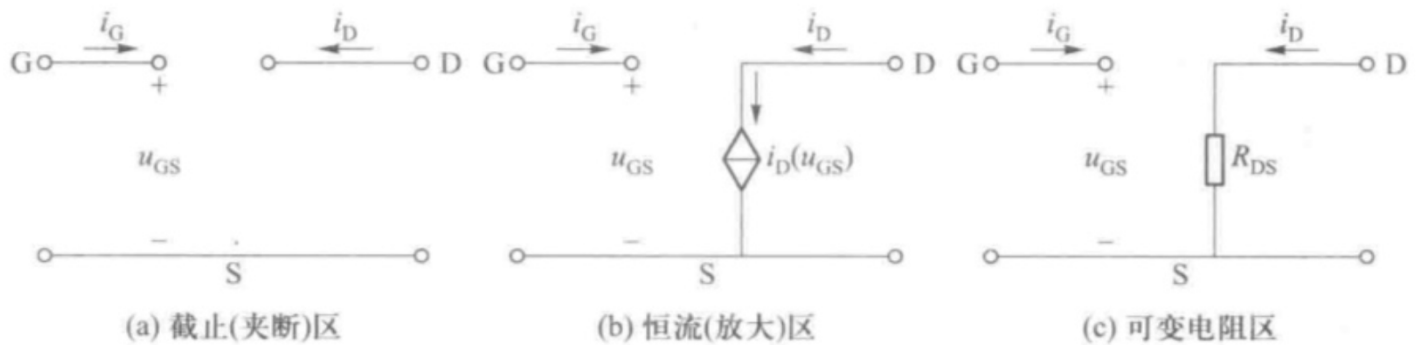
~ 漏源 ~ $U_{DS(BR)}$

~ 耗散功率 P_{DM}

(击穿) $\rightarrow$ 电场

(散热) $\rightarrow$ 热

场效应晶体管等效模型



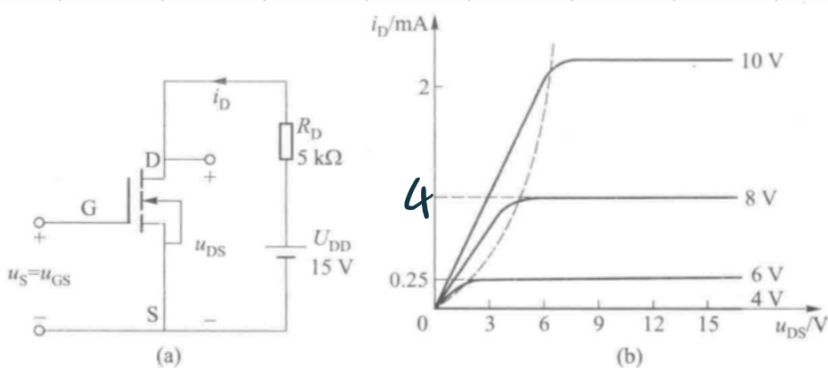
等效电路模型: 场效应管的等效模型与其工作状态(静态工作点)有关.

1. 截止区 (Cutoff): 栅极电流 $i_G \approx 0$, 等效为开路.

2. 饱和区 (放大): 栅极电流 $i_G \approx 0$, 输出为受控电流源 i_D .

3. 可变电阻区 (Ohmic): 栅极电流 $i_G \approx 0$, 漏源间等效为电阻 R_{DS} .

[例 3.3.1] N 沟道增强型 MOS 管放大电路. 开启电压 $U_T = 4V$.



求: $u_{GS} = 2V$ 和 $u_{GS} = 8V$ 时, 漏极电流 i_D .

u_{GS} 决定工作状态.

(1) $u_{GS} = 2V < U_T$, 截止状态. $i_D = 0mA$. $u_{DS} = U_{DD} - i_D R_D = 15V$

(2) $u_{GS} = 8V > U_T$, 恒流区条件: $u_{DS} \geq u_{GS} - U_T = 4V$.

计算 u_{DS} : 假设 $i_D = I_{D(sat)} = 4mA$ (由特性曲线估算)

$u_{DS} = U_{DD} - i_D R_D = -5V$, 不满足恒流区条件.

结论: MOS 管工作在可变电阻区.